

T2 — Movimiento en el plano

Componentes, proyectiles y movimiento circular con un metodo comun.

Proposito

En dos dimensiones no aparecen leyes nuevas de cinematica: aparece la necesidad de separar componentes y volver a unirlos con el mismo tiempo. La leccion agrupa los tiros para que no parezcan problemas distintos cada vez que cambia el angulo.

Clave de lectura. En proyectiles ideales, x e y comparten el mismo reloj. En circular, rapidez constante no significa velocidad constante.

Indice por bloques

Bloque	Alcance	Pag.
Bloque 1 — Movimiento en dos dimensiones		
1	Vectores, componentes, velocidad tangente y velocidad relativa	2
Bloque 2 — Movimiento de proyectiles		
2	Modelo, tiros horizontal y oblicuo, alturas distintas y graficas	3
Bloque 3 — Movimiento circular		
3	Magnitudes angulares, aceleraciones, MCU y MCUA	6
Bloque 4 — Elegir modelo y comprobar		
4	Checklist de decision y errores frecuentes	8

Fuentes: PDF original T2, background editorial T2 y contraste conceptual con OpenStax University Physics 4. Diagramas redibujados.

Componentes y trayectoria

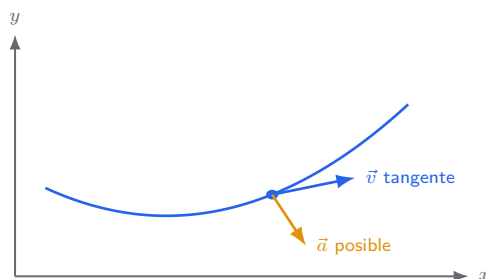
Objetivo: separar vectores sin perder la interpretacion geometrica.

Vectores de movimiento

1. Movimiento en dos dimensiones

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j}, \quad \vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j}, \quad \vec{a} = a_x\hat{i} + a_y\hat{j}.$$

La velocidad instantanea es tangente a la trayectoria; la aceleracion apunta hacia donde cambia la velocidad, no necesariamente hacia donde se mueve el objeto.



Ejemplo resuelto: nadador y corriente

Un nadador avanza a $1,40 \text{ m/s}$ respecto al agua perpendicular a la orilla. El rio baja a $0,60 \text{ m/s}$ y tiene 42 m de ancho.

Solución o comprobación.

$$\vec{v}_{\text{suelo}} = 0,60\hat{i} + 1,40\hat{j}, \quad t = \frac{42}{1,40} = 30 \text{ s}.$$

Deriva horizontal: $x = 0,60(30) = 18 \text{ m}$. La rapidez respecto al suelo es $\sqrt{0,60^2 + 1,40^2} = 1,52 \text{ m/s}$.

Dos componentes, un tiempo

Objetivo: resolver variantes sin duplicar el metodo.

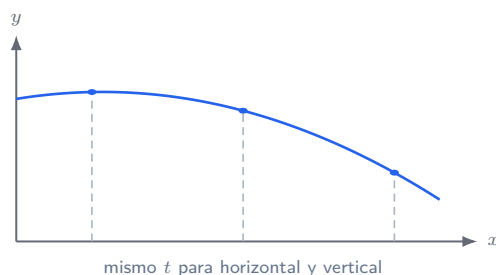
Modelo comun

2. Movimiento de proyectiles

Hipotesis: se desprecia el rozamiento del aire y la aceleracion es $\vec{a} = (0, -g)$. Entonces:

$$x = x_0 + v_{0x}t, \quad y = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2, \quad v_y = v_{0y} - gt.$$

El tiempo se obtiene normalmente desde la ecuacion vertical; luego se usa en la horizontal.



Ejemplo resuelto: lanzamiento horizontal

Desde una mesa de 1,25 m se lanza una bola horizontalmente a 3,0 m/s. Usa $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Solución o comprobación. Vertical: $0 = 1,25 - 5t^2$, luego $t = 0,50 \text{ s}$. Horizontal: $x = 3,0(0,50) = 1,5 \text{ m}$. Al impactar, $v_x = 3,0 \text{ m/s}$ y $v_y = -5,0 \text{ m/s}$.

Ahora cambia... Otra bola soltada desde la misma altura cae en el mismo tiempo. La velocidad horizontal cambia el alcance, no el tiempo de caída ideal.

Oblicuo, angulos y alturas distintas

Objetivo: reconocer que las variantes comparten ecuaciones.

Ejemplo resuelto: salto oblicuo

Un balón sale con $v_0 = 12,0 \text{ m/s}$ y $\alpha = 35^\circ$ desde el suelo. Usa $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Solución o comprobación.

$$v_{0x} = 12 \cos 35^\circ = 9,83 \text{ m/s}, \quad v_{0y} = 12 \sin 35^\circ = 6,88 \text{ m/s}.$$

Tiempo de vuelo hasta $y = 0$: $t = 2v_{0y}/g = 1,38 \text{ s}$. Alcance: $R = v_{0x}t = 13,6 \text{ m}$. Altura máxima: $h = v_{0y}^2/(2g) = 2,37 \text{ m}$.

Comparación 30° y 60°

Con la misma rapidez inicial y misma altura de salida/llegada:

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}.$$

Los ángulos 30° y 60° dan el mismo alcance porque $\sin 60^\circ = \sin 120^\circ$, pero no la misma altura ni el mismo tiempo.

Angulo	tiempo de vuelo	altura maxima
30°	menor	menor
60°	mayor	mayor

Ejemplo resuelto: llegada a otra altura

Pelota desde una ventana a $y_0 = 8,0 \text{ m}$ con $v_0 = 10,0 \text{ m/s}$ y $\alpha = 20^\circ$.

Solución o comprobación.

$$x = 9,40t, \quad y = 8,0 + 3,42t - 5t^2.$$

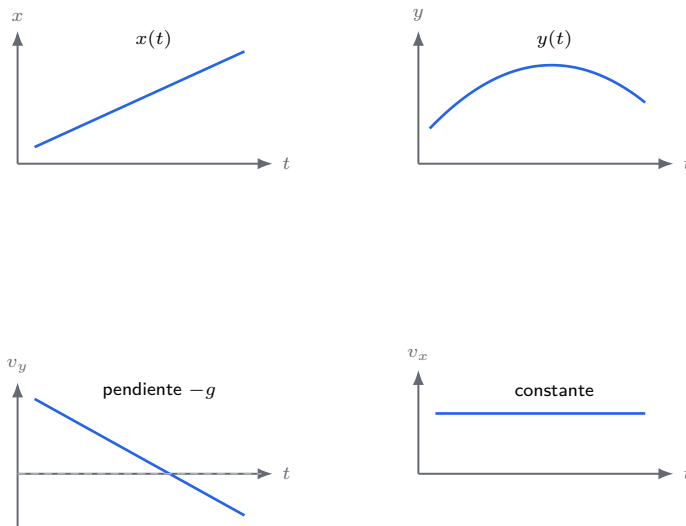
Suelo: $0 = 8,0 + 3,42t - 5t^2$, raíz positiva $t = 1,69 \text{ s}$. Alcance: $x = 15,9 \text{ m}$.

Que cambia y que no

Objetivo: conectar trayectoria, $x(t)$, $y(t)$, $v_x(t)$ y $v_y(t)$.

Cuatro lecturas de un mismo tiro

En el modelo ideal, v_x es constante y v_y cambia linealmente. Por eso $x(t)$ es lineal, $y(t)$ es parabolica y la trayectoria $y(x)$ tambien es parabolica.



Atención

Si en un tiro ideal te sale v_x cambiando sin rozamiento ni motor, has mezclado componentes. Si te sale un tiempo negativo para el impacto, elegiste la raíz que describe el pasado matematico, no el evento fisico.

Angulos, radios y aceleraciones

Objetivo: separar giro de desplazamiento lineal.

Magnitudes angulares

3. Movimiento circular

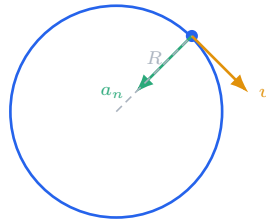
$$\theta \text{ en rad}, \quad \omega = \frac{d\theta}{dt}, \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt}, \quad s = R\theta, \quad v = R\omega.$$

Periodo y frecuencia: $T = 1/f$ y $\omega = 2\pi/T = 2\pi f$.

Tangencial y normal

$$a_t = R\alpha, \quad a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2.$$

La aceleracion normal apunta hacia el centro; la tangencial cambia la rapidez. En MCU, $a_t = 0$ pero $a_n \neq 0$.



MCU y MCUA

Objetivo: elegir variables angulares cuando simplifican.

Ejemplo resuelto: MCU

Una rueda de radio $0,35\text{ m}$ gira a 240 rpm .

Solución o comprobación.

$$f = 240/60 = 4,0\text{ Hz}, \quad \omega = 2\pi f = 25,1\text{ rad/s}.$$

$$v = R\omega = 8,80\text{ m/s}, \quad a_n = R\omega^2 = 221\text{ m/s}^2.$$

Todos los puntos tienen la misma ω , pero no la misma rapidez lineal si cambia R .

Ejemplo resuelto: frenado angular

Un disco pasa de $\omega_0 = 20\text{ rad/s}$ a reposo en $5,0\text{ s}$ con aceleración angular constante.

Solución o comprobación.

$$\alpha = \frac{0 - 20}{5,0} = -4,0\text{ rad/s}^2, \quad \Delta\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2 = 50\text{ rad}.$$

Numero de vueltas: $50/(2\pi) = 8,0$ vueltas. En un punto a $R = 0,20\text{ m}$, $a_t = R\alpha = -0,80\text{ m/s}^2$.

Atención

No conviertas grados a radianes solo al final si vas a usar $s = R\theta$ o derivadas angulares. Esas relaciones usan radianes.

La pregunta decide el camino

Objetivo: evitar aplicar el último ejemplo visto.

Decisión rápida

4. Elegir modelo y comprobar

Si el enunciado habla de... Piensa en...

rio, viento, cinta, observadores velocidades relativas: suma vectorial

tiro, proyectil, lanzamiento componentes con mismo tiempo y $a_y = -g$

giro o rueda variables angulares y aceleración normal

frenado de giro MCUA: $\omega = \omega_0 + \alpha t$

Prueba tú: simular un proyectil

Con el mismo $v_0 = 20 \text{ m/s}$, compara mentalmente 20° , 45° y 70° cuando salida y llegada están a la misma altura. Ordena alcance, altura máxima y tiempo de vuelo.

Solución o comprobación. Mayor alcance: 45° . Mayor altura y mayor tiempo: 70° . El de 20° es más bajo y breve. La simetría de alcances aparece en pares complementarios: 20° y 70° tendrían el mismo alcance ideal.

Comprobaciones finales

Un resultado de proyectil debe tener tiempo positivo, unidades correctas y una altura compatible con el signo de v_y . Un resultado circular debe distinguir radio, longitud de arco y ángulo. Si un cálculo da aceleración normal negativa, revisa: el signo pertenece a la dirección elegida; el módulo v^2/R es positivo.